

■ SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW

한국 증권시장 구조 & 시스템 아키텍처

시장 구조 · 주문 체결 · 청산/결제 · 수익률 산출 · 파생상품까지 —
금융 도메인과 IT 시스템 관점의 통합 정리

목차

01	시장 구조	한국 주식 / ETF 시장 및 채권 장내 · 장외 시장 비교
02	주문 유형	체결 우선순위 및 IT 시스템 / 개발 적용 구조
03	결제 주기	T+2 개념 정의 및 청산 · 결제 프로세스 타임라인
04	수익률 계산	단순 · 시간가중(TWR) · 금액가중(MWR) 비교 및 수익 검증
05	파생상품	대표 상품 개념 및 실시간 · 배치 IT 처리 구조

한국 주식 및 ETF 시장 구조

KOSPI 유가증권시장	대형주 중심 · 시가총액 기준 지수 (1980.1.4 = 100) 안정 장치 · 사이드카 및 서킷브레이커 운영	매매 구조 · 접속매매(09:00–15:20) + 전·후 단일가 결제 · T+2 결제, 가격제한폭 ±30%
KOSDAQ 코스닥시장	벤처 · 기술주 중심 · 1996년 중소 · 기술성장 기업 자금 수급 차이점 · 완화된 상장 요건, 이전 상장 활발	동일 구조 · 거래시간 · 결제주기 · 가격제한폭 완전 일치
ETF 상장지수펀드	이원적 시장 · 발행시장(AP 설정/환매) + 유통시장(거래소 상 장) 유형 · 실물복제형 + 합성형(스왑 계약 기반)	LP 제도 · 호가 제공 및 괴리율(시장가 vs iNAV) 조절

장내 시장 및 장외 시장 개요

장내 시장 Exchange Market

표준화된 거래 규범 하에서 **다자간 경쟁매매**(단일가 또는 접속매매) 방식으로 가격이 즉시 결정되는 시장입니다.

- 주식 · ETF · 표준화된 국채 거래가 주로 체결
- 거래소라는 공신력 있는 기관을 통해 거래

장외 시장 OTC Market

매매 당사자 간 **일대일 개별 협의**(메신저 등)를 통해 거래 조건이 결정되는 비표준화 시장입니다.

- 비국채(회사채 등) 유통의 중심 경로
- 상대적으로 유연한 거래 조건 설정 가능

주문 유형의 특징 및 개발 적용 구조

체결 우선순위 · 매수는 고가, 매도는 저가를 우선하며 동일 가격 시 먼저 접수된 주문이 우선

개발 적용 · 매칭엔진 큐의 정렬 기준을 1순위 가격, 2순위 타임스탬프로 둔 **Priority Queue** 사용

주문 유형	주요 특징	시스템 / 개발 적용 구조
시장가 주문	가격 미지정, 가장 유리한 가격으로 즉시 체결	가격 지정 로직을 Null / Max 처리 또는 Bypassing 하여 전송 속도 최우선 처리
지정가 주문	지정한 가격 또는 그보다 유리한 가격에만 체결	DB에 Target Price 적재 후, 시장 호가가 임계치 도달 시에만 체결 이벤트 발생
조건부 지정가	장중 지정가 참여 → 미체결 잔량은 종가에 시장가 전환	장종료 트리거 스케줄러가 미체결 주문 타입을 일괄 변환하는 이벤트 발생

주문 로직 및 시스템 구조

주문 로직 순서

1 고객 주문 입력 (HTS) 종목 · 수량 · 주문 유형 입력

2 사전 검증 (OMS) 잔고 · 증거금 · 거래정지 확인

3 거래소 송신 (FEP) 응답 타임스탬프가 시간우선 기준

4 거래소 매칭 가격 → 시간 → 수량 순 체결

5 체결 결과 수신 거래소 → FEP → OMS 역방향 전달

6 실시간 잔고 반영 보유 주식 · 예수금 즉시 업데이트

7 야간 배치 (T+2) 포트폴리오 평가 · 세금 계산 일괄

8 최종 결제 완료 KSD 통한 청산 / 결제 (3영업일)

시스템 용어 정의

FEP

Front-End Processor

증권사와 거래소 간 통신을 담당하는 중계 서버

OMS

Order Management System

주문을 접수 · 검증 · 관리하는 내부 핵심 시스템

HTS

Home Trading System

투자자가 PC로 직접 매매하는 거래 시스템

결제 주기 — 개념 정의 및 구조

개념 정의

결제 주기란 매매가 체결된 날 (**T**) 로부터
실제 증권과 대금이 이전되기까지 걸리는 기간이다.

T = Trade day (거래일). 토 · 일 · 공휴일은 영업일에서 제외된다.

상품	결제 주기	월요일 체결 시 예시
주식	T+2	수요일 결제 완료
채권장내 · 장외 공통	T+0 ~ T+1	당일 ~ 익일 결제

청산 및 결제 프로세스 타임라인

“왜 즉시 결제가 안 될까? 하루 평균 15조 원 규모의 거래를 처리하려면 복수 기관이 순차적으로 개입해야 한다.”

T

거래일

매매 체결

회원사가 호가를 제출하고 거래소에서 매매가 체결된다.

T+1

청산 · KRX 한국거래소

청산 (Clearing)

매도 · 매수자의 채권 · 채무를 확정하는 절차 및 차감 처리.

T+2

결제 · KSD 한국예탁결제원

결제 완료 (Settlement)

실제로 주식과 돈을 주고받는 절차 — 증권 인도 + 대금 이전, 예탁결제원 계좌 대체.

수익률 비교 매트릭스

구분	단순 수익률	시간가중 TWR	금액가중 MWR
정의	총수익 ÷ 초기 투자 원금	구간별 수익률을 기하평균하여 산출	자금 흐름 시점 · 규모를 반영한 실제 체감 수익률
입출금 처리	고려하지 않음	구간을 나누는 기준일일 뿐, 가중치로 들어가지 않음	금액과 시점이 그대로 가중치로 반영됨
만든 목적	단순히 ‘얼마 벌었나’ 파악	타이밍 운으로 수익률이 왜곡되는 것을 방지	투자자가 실제로 경험한 수익을 측정
평가 대상	—	운용자의 실력 (펀드매니저 · 벤치마크)	투자자의 행동 (투자 타이밍)

단순 수익률(결과 확인) → **TWR**(운용자 순수 실력) / **MWR**(투자자 실제 체감) → 공정한 운용 평가의 표준은 **TWR**

TWR vs MWR 산출 및 연산 비교

TWR 시간가중치

1년차 수익률 30%, 2년차 수익률 5%

$$\text{TWR} = \sqrt{(1.30 \times 1.05)} - 1 \approx 16.8\%$$

MWR 금액가중치

자금 시점 · 규모를 반영한 근의 공식 풀이

$$1,000(1+r)^2 + 2,000(1+r) = 3,465$$
$$r \approx 11.3\%$$

자산가치 변화 시나리오

시점	사건	자산가치
t=0	1,000만원 투자	1,000만원
t=1년	수익률 30% → 1,300만원, 2,000만원 추가 투자	3,300만원
t=2년	2년차 수익률 5%	3,465만원

파생상품 개요 및 IT 처리 구조

개요 및 주요 용어

기초자산의 가격 변동에 따라 가치가 결정되는 금융상품

선물 Futures 미래에 정해진 가격으로 거래하기로 약속

옵션 Options 미래에 정해진 가격으로 사고팔 수 있는 권리

ELS 주가지수 · 주가에 따라 수익이 결정되는 파생결합증권

증거금 손실에 대비해 미리 예치하는 보증금

헤지 가격 변동 위험을 줄이는 투자 전략

만기일 계약이 종료되는 시점

업무 흐름과 IT 관점 처리 구조

- 01

주문 접수 HTS / MTS / API
선물 · 옵션 종목, 수량, 가격 입력
- 02

주문 검증 OMS
잔고 · 증거금 · 가능 시간 · 투자자 자격 확인
- 03

거래소 전송 FEP
검증 완료된 주문을 거래소로 전송
- 04

체결 수신
거래소 체결 결과 수신 · 체결가 · 수량 저장
- 05

평가 및 정산
선물 일일 손익 계산, 옵션 만기 · 권리행사 확인
- 06

만기 처리 Batch
만기일 자동 청산 · 권리 행사 · 최종 정산

실시간 처리 Real-time ▪ 주문 접수 및 검증 ▪ 실시간 체결 데이터 처리	배치 처리 Spring Batch ▪ 일일 평가 손익 계산 ▪ 증거금 점검 및 만기 청산 ▪ ELS 평가일 상환 처리
--	--

핵심 특징 · 실시간 거래 + 배치 처리의 역할이 명확하게 분리되는 도메인

참고 출처

01

재정경제부 시사경제용어사전

mofe.go.kr/sisa/dictionary/detail?idx=128

02

금융감독원 금융용어사전

fine.fss.or.kr/fine

03

한경 경제용어사전

dic.hankyung.com

04

한경 경제용어사전 (개별 항목)

dic.hankyung.com/economy/view/?seq=15606

05

생활법령정보 (법제처) · 매매거래일·시간·호가단위

easylaw.go.kr

06

금융위원회 금융용어 설명 · T+2일 결제제도

fsc.go.kr/in090301

07

대신증권 채권안내 · 장외채권 소개

daishin.com · [unlistedBondIntroduce](#)

08

한국거래소 KRX · 일반채권 매매제도

regulation.krx.co.kr

09

한국거래소 KRX · 청산결제 프로세스

open.krx.co.kr

10

한국거래소 KRX · 정보데이터시스템

data.krx.co.kr

11

한국거래소 KRX · 선물/옵션 파생상품 (교육)

main.krxverse.co.kr/krx-academy

12

금융투자협회 KOFIA

kofia.or.kr

13

생활법령정보 (원문)

easylaw.go.kr · [CnpClsMain](#)

14

처음 만나는 AI 퀀트 투자

단행본 (도서)

15

재정경제부 국채시장 · 일반채권 T+0 결제 확인

ktb.moef.go.kr

16

메리츠증권 채권의 이해 · T+1/T+0 구분

home.imeritz.com/bond

17

금융투자협회 채권정보센터

kofiabond.or.kr